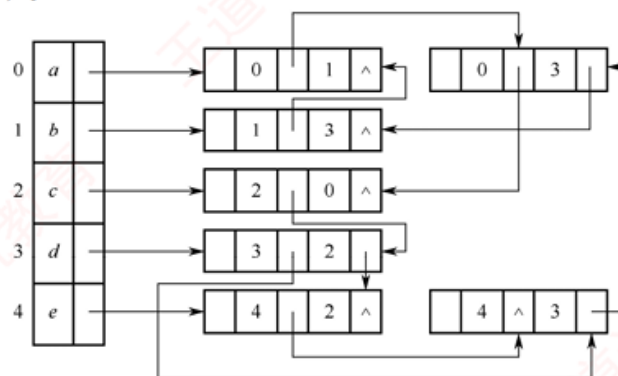


Assignment 3

1. 设无向图 G 共有 n 个顶点，采用邻接矩阵 A 存储 ($A[i][j]=1$ 表示有边， 0 表示无边)。若矩阵 A 中所有元素的总和为 S ，则该无向图 G 的边数 e 为 ()
 - A. S
 - B. $S/2$
 - C. S/n
 - D. $n \times S$
2. 已知一个有向图采用邻接表存储，共有 V 个顶点表结点和 E 个边表结点。在该结构中，要计算某个指定顶点 v_i 的出度和入度，下列说法中正确的是 ()
 - A. 求出度和入度的时间复杂度均为 $O(1)$
 - B. 求出度只需遍历 v_i 的单链表，求入度必须遍历所有顶点的单链表
 - C. 求入度只需遍历 v_i 的单链表，求出度必须遍历所有顶点的单链表
 - D. 求出度和入度都必须遍历所有顶点的单链表
3. 对一个拥有 n 个顶点和 e 条边的无向图进行一次深度优先搜索 (DFS) 遍历。若该图由 k 个连通分量组成 ($k \geq 1$)，则在遍历整个图的过程中，调用 DFS 递归函数的总次数为 ()
 - A. n
 - B. $n + k$
 - C. $n - k$
 - D. $n + e$
4. 使用 Dijkstra 算法求解单源最短路径时，如果图中包含权重为负数的边，但不存在负权回路 (负权环)，则 Dijkstra 算法的执行结果 ()
 - A. 必然报错并陷入死循环
 - B. 依然能够保证求出所有顶点的正确最短路径
 - C. 可能得到错误的最短路径结果
 - D. 只需将第一条负权边加入已访问集合即可修复错误
5. 关于无向连通图的最小生成树 (MST)，下列说法中错误的是 ()
 - A. 当图中各边的权值互不相同时，该图的最小生成树是唯一的
 - B. 最小生成树中权值最小的边必定是原图中权值最小的边之一
 - C. 最小生成树是原图中总权值最小的连通子图
 - D. 图的最小生成树的形态是不唯一的，但所有最小生成树的边权之和必定相等
6. 在一个包含 n 个顶点的有向图上执行标准的拓扑排序算法。如果在算法结束时，输出的拓扑序列中包含的顶点个数 m 满足 $m < n$ ，则这一结果直接证明了原图 ()
 - A. 包含至少一个有向环
 - B. 包含至少一个强连通分量，但未必有环
 - C. 是一棵树
 - D. 存在入度为 0 的孤立顶点
7. 在一个表示工程的 AOE 网 (Activity On Edge) 中，关于关键活动的特性，下列公式中必然成立的是 ()。(注： $e(i)$ 表示活动 i 的最早开始时间， $l(i)$ 表示最晚开始时间)
 - A. $l(i) > e(i)$
 - B. $l(i) < e(i)$
 - C. $l(i) - e(i) = 0$
 - D. $l(i) + e(i) = \text{常数}$

8. 设无向图 G 采用邻接表存储。从顶点 A 出发进行广度优先搜索 (BFS)。在最坏情况下 (即图为某种特定的极端连通图), 辅助队列中同时存放的顶点数最大可达到 ()
- A. 1
 - B. $n/2$
 - C. $n - 1$
 - D. n
9. 采用 Floyd-Warshall 算法求解一个包含 n 个顶点的有向图的所有顶点对最短路径时, 如果不做空间压缩优化, 严格按照动态规划的三维数组 $D^{(k)}[i][j]$ 定义, 其空间复杂度为 $O(n^3)$ 。但在实际工程代码中, 通常采用二维数组原地更新, 使得空间复杂度降为 ()
- A. $O(1)$
 - B. $O(n)$
 - C. $O(n^2)$
 - D. $O(n^3)$
10. 关于具有 n 个顶点的无向完全图和有向完全图, 它们各自包含的边 (或弧) 的数量分别是 ()
- A. $n(n-1)/2$; $n(n-1)$
 - B. $n(n-1)$; $n(n-1)/2$
 - C. $n(n-1)/2$; $n(n-1)/2$
 - D. $n(n-1)$; $n(n-1)$
11. 在华为昇腾 (Ascend) CANN 算子开发中, 大语言模型的底层计算图通常被建模为一个极其庞大且稀疏的有向无环图 (DAG), 其中顶点为算子, 有向边为张量数据的流向。为了在内存受限的 NPU 上高效地进行动态显存分配与回收, 系统需要极其频繁地查询某一个算子的所有前驱算子 (入边) 和所有后继算子 (出边)。工程师决定采用十字链表 (Orthogonal List) 来全面重构底层存储
- 关于该计算图的十字链表存储特性, 以下分析严格正确的是 ()
- A. 十字链表的空间复杂度为 $O(V^2)$, 比常规邻接表高出一个数量级, 属于典型的“空间换时间”
 - B. 在十字链表中, 寻找某算子的所有出边的时间复杂度, 严格低于在标准邻接表中寻找其出边的时间复杂度
 - C. 图中任意一条有向边在十字链表的物理内存中只存在唯一的一个“弧结点”, 该结点同时被链入“尾结点的出边链表”和“头结点的入边链表”中
 - D. 如果将该结构转为存储无向图, 十字链表的结构等价于邻接多重表
12. 在 Megatron-LM 等分布式 LLM 训练框架中, 微批次 (Micro-batch) 的流水线并行调度极易因为不当的跨层依赖引发死锁。我们可以将各个计算微任务视为顶点, 将等待依赖视为有向边。如果该有向图中存在环路 (Cycle), 则必然发生死锁。系统调度器使用标准的深度优先搜索 (DFS) 来扫描这个有向图以进行死锁预警
- 在遍历过程中, 调度器发现了一条从顶点 u 指向顶点 v 的有向边 (u, v) 。请问在什么具体状态下, 可以百分之百确诊图中存在死锁 (即该边参与构成了有向环)? ()
- A. 发现顶点 v 已经被标记为“已访问 (Visited)”状态
 - B. 发现顶点 v 的时间戳小于顶点 u 的时间戳, 且 v 不是 u 的直接前驱
 - C. 发现顶点 v 当前正处于 DFS 的“活动递归栈 (Active Recursion Stack)”中, 尚未完成回溯
 - D. 发现顶点 v 的所有出边都已经被遍历完毕
13. 在构建跨国分布式系统的高可用集群时, 有 N 个数据中心 (顶点), 为了冗余和高可用, 任意两个数据中心之间都铺设了海底光缆 (即图是一个完全无向连通图, 边数 $E = N(N-1)/2$), 且所有光缆的通信延迟 (边权) 互不相同
- 现在网络层需要计算出一棵总延迟最低的广播路由树 (最小生成树, MST)。为了让计算过程在理论上的渐进时间复杂度最低, 工程师应该选择以下哪种算法组合? ()

- A. 使用并查集 (Union-Find) 优化的 Kruskal 算法
 B. 使用邻接矩阵存储, 并采用一维数组辅助查找最小边的 Prim 算法
 C. 使用邻接表存储, 并采用最小堆 (Min-Heap/Priority Queue) 优化的 Prim 算法
 D. 无论采用上述哪种算法, 时间复杂度均被底层的边数 E 限制为 $O(E \log E)$ 级别
14. 在量化交易中, 开发人员利用图论在 Binance (币安) 交易所中寻找“三角套汇”机会。节点代表数字资产 (如 BTC, ETH, USDT 等), 有向边的权值由交易汇率经过 $-\log(\text{rate})$ 转换而来。经过此数学转换后, 寻找有利可图的套汇路径, 在图论上等价于寻找一个总权值为负数的有向环 (负权回路)。
 针对该带有负权边的有向图, 以下关于寻路算法的工程决策, 逻辑完全正确的是 ()
- A. 因为原图中存在负权边, 我们可以给所有的边统一加上一个足够大的正常数 C , 将权值全部垫正后, 再使用 Dijkstra 算法求解
 B. Dijkstra 算法虽然无法处理负权图的最短路径, 但可以用来稳定检测出图中是否存在负权回路
 C. 可以使用 Floyd 算法计算全源最短路径, 如果在某次迭代后, 距离矩阵主对角线上的某个元素 $D[i][i]$ 变成了负数, 则说明检测到了套汇机会 (负权回路)
 D. 只要该图是一个连通图, 任何顶点出发的最短路径必定存在, 区别仅在于使用哪种算法找出来更快
15. 在针对复杂的 C++ 项目编写 Makefile 并发编译规则时, 整个工程被抽象为一个 AOE 网 (Activity On Edge Network)。顶点表示事件 (状态), 有向边表示编译活动, 边上的权值表示该编译任务所需的时间。
 为了最大限度地压榨多核 CPU 的性能, 缩短总编译时间, 你需要分析图中的关键路径 (Critical Path)。关于该 AOE 网的关键路径与工期优化, 以下推断严密正确的是 ()
- A. 增加任意一个非关键活动的持续时间, 绝对不会导致整个工程的总编译时间延长
 B. 关键路径是该 AOE 网中从源点到汇点经过“边数 (活动数)”最多的一条路径
 C. 若某个编译活动的最早开始时间 $e(i)$ 与最迟开始时间 $l(i)$ 相等, 则该活动必然在某条关键路径上
 D. 如果我们斥巨资升级了某一个关键活动所在的服务器, 将其耗时大幅度缩短, 那么整个工程的总耗时必定会随之等比例缩短
16. 20. 【2024 统考真题】若无向图 $G = (V, E)$ 的邻接多重表如下图所示, 则 G 中顶点 b 与 d 的度分别是 ()。



- A. 0, 2 B. 2, 4 C. 2, 5 D. 3, 4
17. 47. 【2025 统考真题】下列关于图的叙述中, 正确的是 ()。
- A. 有向图必存在入度为 0 的顶点
 B. 有向无环图的拓扑有序序列存在且唯一
 C. 各顶点的度均大于或等于 2 的无向图必有回路
 D. 可用 BFS 算法求出带权图中每对顶点间的最短路径

41. (10 分) 带权图 (权值非负, 表示边连接的两顶点间的距离) 的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径, 现有一种解决该问题的方法:

- ① 设最短路径初始时仅包含初始顶点, 令当前顶点 u 为初始顶点;
- ② 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v , 加入最短路径中, 修改当前顶点 $u = v$;
- ③ 重复步骤②, 直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径? 若该方法可行, 请证明之; 否则, 请举例说明。

19.

2011年真题

41. (8 分) 已知有 6 个顶点 (顶点编号为 0~5) 的有向带权图 G , 其邻接矩阵 A 为上三角矩阵, 按行为主序 (行优先) 保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3
---	---	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---

要求:

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵 A 。
- (2) 画出有向带权图 G 。
- (3) 求图 G 的关键路径, 并计算该关键路径的长度。

20.

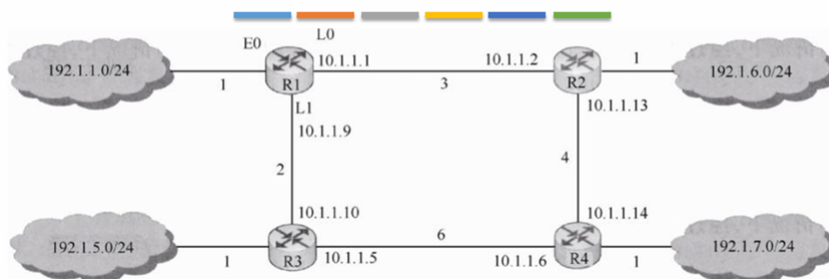
2014年真题

42. (10 分) 某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议, 题 42 表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息 (LSI), 题 42 图是根据题 42 表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题 42 表 R1 所维护的 LSI

	R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备注
Router ID	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	直连网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用

2014年真题

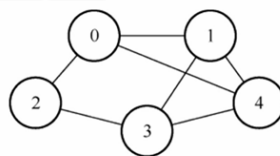


题 42 图 R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

- 1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构?
- 2) 针对题 42 表中的内容, 设计合理的链式存储结构, 以保存题 42 表中的链路状态信息 (LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义, 并画出对应题 42 表的链式存储结构示意图 (示意图中可仅以 ID 标识结点)。
- 3) 按照迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法的策略, 依次给出 R1 到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。

21.



42. (8 分) 已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。

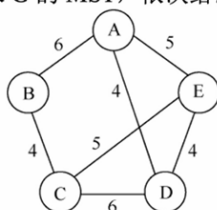
请回答下列问题:

- 1) 写出图 G 的邻接矩阵 A (行、列下标从 0 开始)。
- 2) 求 A^2 , 矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么?
- 3) 若已知具有 n ($n \geq 2$) 个顶点的图的邻接矩阵为 B , 则 B^m ($2 \leq m \leq n$) 中非零元素的含义是什么?

22.

42. (8 分) 使用 Prim (普里姆) 算法求带权连通图的最小 (代价) 生成树 (MST)。请回答下列问题。

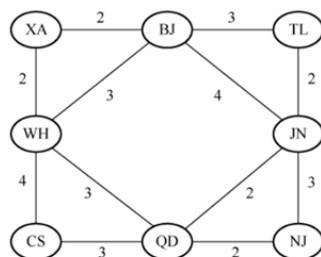
- (1) 对下图 G, 从顶点 A 开始求 G 的 MST, 依次给出按算法选出的边。



- (2) 图 G 的 MST 是唯一的吗?
- (3) 对任意的带权连通图, 满足什么条件时, 其 MST 是唯一的?

23.

42. (12 分)拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 个城市, 题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。



题 42 图

请回答下列问题。

- (1) 仅从铺设费用角度出发, 给出所有可能的最经济的光纤铺设方案(用带权图表示), 并计算相应方案的总费用。
- (2) 题 42 图可采用图的哪种存储结构? 给出求解问题(1)所使用的算法名称。
- (3) 假设每个城市采用一个路由器按(1)中得到的最经济方案组网, 主机 H1 直接连接在 TL 的路由器上, 主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL=5 的 IP 分组, 则 H2 是否可以收到该 IP 分组?

24.

07. 【2021 统考真题】已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成, $|E| > 0$, 当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时, G 存在包含所有边且长度为 $|E|$ 的路径 (称为 EL 路径)。设图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下:

```
typedef struct { //图的定义
    int numVertices, numEdges; //图中实际的顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV]; //顶点表。MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV]; //邻接矩阵
} MGraph;
```

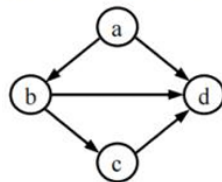
请设计算法 `int IsExistEL(MGraph G)`, 判断 G 是否存在 EL 路径, 若存在, 则返回 1, 否则返回 0。要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- 3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

25. 08. 【2023 统考真题】已知有向图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下:

```
typedef struct { //图的类型定义
    int numVertices, numEdges; //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV]; //顶点表, MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV]; //邻接矩阵
} MGraph;
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如, 在下图中, 顶点 a 和 b 为 K 顶点。



请设计算法 `int printVertices(MGraph G)`, 对给定的任意非空有向图 G , 输出 G 中所有的 K 顶点, 并返回 K 顶点的个数。要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

26. 13. 【2024 统考真题】2023 年 10 月 26 日, 神舟十七号载人飞船发射取得圆满成功, 再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程, 为了保证工程的有序开展, 需要明确各子工程的前导子工程, 以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已知有向图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下。

```
typedef struct { //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges; //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV]; //顶点表, MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV]; //邻接矩阵
} MGraph;
```

请设计算法: `int uniquely(MGraph G)`, 判定 G 是否存在唯一的拓扑序列, 若是, 则返回 1, 否则返回 0。要求如下。

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

27. 已知一个无向图 G 采用邻接表 (Adjacency List) 作为存储结构。请设计一个算法, 判断给定的两个顶点 u 和 v ($u \neq v$) 之间是否存在路径

请完成下列任务:

1. 给出算法的基本设计思想
2. 写出图的邻接表存储结构定义 (C/C++ 语言)
3. 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释
4. 分析你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

28. 下列关于图的多种存储结构及其相关算法操作的叙述中，错误的是（ ）

- A. 在无向图的邻接多重表中，每条无向边仅对应唯一一个边结点，这使得“标记图中已访问的边”或“删除图中的某条边”等基本操作，在逻辑和实现上比邻接表更加简便高效
- B. 若有向图采用十字链表存储，则对于图中任意一个顶点，既能像邻接表那样顺着指针快速找到该顶点的所有“出边”，也能像逆邻接表那样快速找到该顶点的所有“入边”
- C. 若采用邻接矩阵存储一个带权有向图，并对其使用 Dijkstra 算法求解单源最短路径，其基础实现的时间复杂度为 $O(|V|^2)$ ，且该复杂度与图中的边数 $|E|$ 的稠密程度无关
- D. 若一个具有 n 个顶点 ($n > 3$) 的无向图，其邻接矩阵的主对角线元素全为 0，且其余所有元素全部为 1，则从顶点 V_0 出发，使用深度优先搜索 (DFS) 和广度优先搜索 (BFS) 遍历该图，所得到的生成树必定均为深度为 2 的星型树 (假设根结点在第 1 层)

29. 在一个表示工程计划的 AOE 网中，下列关于关键路径和关键活动的叙述中，正确的有（ ）

- I. 延长任何一个关键活动的时间，都一定会导致整个工程的总工期延长
- II. 缩短任何一个关键活动的时间，都一定会导致整个工程的总工期缩短
- III. 若一个 AOE 网中存在多条关键路径，则这些关键路径可能不共享任何一个关键活动
- IV. 某个事件 (顶点) i 的最早发生时间 $ve(i)$ 等于从源点到顶点 i 的最长路径长度；其最迟发生时间 $vl(i)$ 等于总工期减去从顶点 i 到汇点的最长路径长度

- A. 仅 I、II
- B. 仅 I、IV
- C. 仅 I、III、IV
- D. I、II、III、IV

30. 写出下面操作的代码实现

图

邻接矩阵定义

邻接表定义

广度优先遍历

深度优先遍历

BFS求解单源最短路径

Prim算法

Kruskal算法

Dijkstra算法

Floyd算法

拓扑排序

关键路径(看一下实现即可，不要求手写)